Задание КЗ_3 План управления проектом

Название команды: HR-навигатор

Состав команды:

1. Кочергин Вячеслав Юрьевич
2. Власенко Даниил Сергеевич
3. Козырева Софья Александровна
4. Котельникова Ксения Андреевна

Формулировка задания:

Создать план управления проектом. Разделы, которые ещё не рассмотрены на лекциях, можно пока оставить тезисно; по мере разбора материала публиковать новые версии.

Пока что задание выполнено без WBS, диаграммы Гантта и блока про управление рисками.

План управления проектом

Код проекта: HRN-2026-01
Версия: 0.1
Дата: 17 октября 2026 года
Статус: рабочая версия

Основание: устав проекта HRN-2026-01 от 12 октября 2026 года.

---

1. О документе

1.1. Цель и рамки документа

Цель документа — зафиксировать, как управляется проект внедрения корпоративной RAG-системы онбординга «HR-навигатор»: кто принимает решения, как ведутся коммуникации, управление конфигурацией, разработка, тестирование и передача результата.

Документ действует с даты начала проекта (12 октября 2026 года) до подписания акта передачи MVP (планово — 1 сентября 2027 года). Изменение плана утверждает спонсор по инициативе руководителя проекта.

1.2. Термины и определения

Термин	Определение
MVP	Минимально жизнеспособный продукт портала «HR-навигатор», подлежащий передаче в опытную эксплуатацию
Grounded-ответ	Ответ модели, опирающийся на фрагмент загруженного документа; при отсутствии источника система отказывает в ответе
Groundedness	Свойство ответа быть обоснованным фрагментами корпуса: утверждения в ответе подтверждаются найденными источниками, а не «выдуманы» моделью
Контур заказчика	Изолированная инфраструктура банка: приложение, БД, локальная LLM, логи
Пилотный корпус	Набор текстовых PDF и DOCX для индексации до открытия портала пилотной группе
Спонсор	Руководитель HR-департамента банка; утверждает устав, бюджет и передачу MVP
Эмбеддинги	Числовые векторные представления фрагментов текста; по ним система ищет в корпусе документы, близкие к вопросу сотрудника
On-premise	Развёртывание и работа системы на инфраструктуре банка, без выноса данных во внешнее облако

1.3. Ссылки на другие документы

Документ	Назначение
Устав проекта HRN-2026-01	Цель, ограничения, допущения, бюджет, полномочия руководителя
КЗ_1 / описание проекта	Выбор проекта, ресурсы, ограничения
(далее) План управления конфигурацией	Детализация раздела 4
(далее) План тестирования	Детализация раздела 8
(далее) Реестр рисков	Будет добавлен после разбора темы на лекциях

---

2. Определение проекта

2.1. Идентификация проекта

2.1.1. Название

Внедрение корпоративной RAG-системы онбординга сотрудников «HR-навигатор». Код проекта: HRN-2026-01.

2.1.2. Заказчик

Крупный банк; бизнес-заказчик — HR-департамент.

2.1.3. Исполнитель

Команда «HR-навигатор» (временная; распускается после акта передачи MVP).

2.2. Постановка задачи

HR-департамент тратит много времени на повторяющиеся консультации новых и действующих сотрудников. Нужен корпоративный портал базы знаний: HR загружает внутренние документы, система индексирует их и отвечает на вопросы через чат строго по корпусу, с указанием источников, без вывода данных за контур банка.

2.2.1. Цели проекта (явные и скрытые)

Явная цель. К 1 сентября 2027 года разработать и развернуть в контуре заказчика MVP «HR-навигатор», если одновременно выполнены:

1. MVP развёрнут: загрузка и переиндексация текстовых PDF/DOCX; чат со ссылкой на фрагмент-источник; роли «сотрудник», «HR-администратор», «системный администратор»; история запросов и базовый журнал аудита.
2. Доля grounded-ответов на контрольном наборе не ниже 95%; при отсутствии источника — отказ.
3. На пилотной группе время HR на рутинные консультации сокращается не менее чем на 30% (замеры: июнь и июль 2027 года).

Скрытые цели (заказчика). Снизить нагрузку на HR без расширения штата; показать управляемое внедрение ИИ в контуре ИБ; накопить практику по локальным LLM для смежных сервисов.

2.2.2. Рамки проекта

Входит в содержание:

- загрузка и переиндексация текстовых PDF и DOCX;
- чат с ответом по базе и ссылкой на фрагмент-источник;
- три роли и матрица доступа;
- история запросов и базовый журнал аудита;
- развёртывание в контуре заказчика;

- инструкция администратора и акт передачи в опытную эксплуатацию.

Не входит: промышленный вычислительный кластер; годовая техподдержка (отдельный контракт); внешние облачные модели; роли сверх трёх утверждённых; интеграция с прочими сервисами сверх авторизации через корпоративный каталог.

2.2.3. Сроки проекта

Этап	Дата
Старт (утверждение устава)	12 октября 2026
Передача пилотного корпуса заказчиком	до 1 мая 2027
Открытие портала пилотной группе	1 июля 2027
Передача MVP	1 сентября 2027

Перенос опытной эксплуатации — только по решению спонсора.

2.2.4. Основные фазы

1. Инициация и формирование требований
2. Планирование
3. Проектирование и получение доступов
4. Разработка MVP
5. Пилот
6. Передача

2.2.5. Основные ограничения (стоимость, ресурсы)

Вид	Базовая величина
Срок	Передача MVP — 1 сентября 2027
Стоимость	22,8 млн ₽ на внедрение
Ресурсы	6,5 ставок
ИБ	Документы и промпты не покидают контур; доступ после аутентификации

2.3. Критерии и процедуры приёмки

Приёмка проводится спонсором при участии владельца продукта от HR и представителя ИБ.

1. Демонстрация функций MVP на стенде в контуре банка.
2. Протокол проверки grounded-ответов на контрольном наборе (≥ 95%).
3. Отчёт по пилотной группе о сокращении времени HR (≥ 30%).
4. Подписание акта передачи MVP и инструкции администратора.

Отклонение по любому из критериев цели блокирует акт до устранения или решения спонсора.

---

3. Организационная структура проекта

3.1. Заинтересованные лица и их ответственности

3.1.1. Состав

Сторона	Роли
Заказчик	Спонсор; владелец продукта от HR; администратор внутренних документов; представитель ИБ; владелец инфраструктуры
Исполнитель	Архитектор; бизнес-аналитик; ML-, backend-, frontend-, DevOps-, QA-инженеры; специалист по ИБ
Директор	Руководитель проекта
Пользователь	Сотрудник банка
Скрытые	Линейные руководители; кураторы ИИ-инициатив

3.1.2. Ответственности

Решение / действие	Кто
Принятие стратегических решений	Спонсор
Предоставление ресурсов	Владелец инфраструктуры, представитель ИБ
Утверждение планов	Спонсор по инициативе руководителя проекта
Выработка и утверждение технических решений	Архитектор; спорные — с согласованием ИБ
Приоритеты требований и сценарии	Владелец продукта от HR
Оперативное управление проектом	Руководитель проекта

3.2. Команда проекта

3.2.1. Структура команды

Команда небольшая (≈ 6,5 ставок); отдельные группы разработки и тестирования не выделяются — роли совмещаются в одной команде.

3.2.2. Роли участников и их обязанности

Роль	Занятость	Обязанности
Руководитель проекта	100%	Срок, бюджет, коммуникации, отчётность, подготовка передачи
Архитектор	50%	Целевая архитектура, интеграция в контур, границы компонентов
Бизнес-аналитик	75%	Требования HR, сценарии, критерии приёмки
ML-инженер	100%	Нарезка, эмбеддинги, поиск, groundedness
Backend-разработчик	100%	API, загрузка, роли, история, аудит
Frontend-разработчик	100%	Портал, чат, админ-панель, источники
DevOps-инженер	50%	On-premise, CI/CD, мониторинг, бэкапы
QA-инженер	50%	Функциональные/нагрузочные тесты, grounded, учёт регрессий
Специалист по ИБ	25%	Модель угроз, политики доступа, запрет вывода данных

3.2.3. Поименный список участников

Поименный список исполнителей на стороне подрядчика формируется при назначении состава; учебная команда «HR-навигатор» (состав — в шапке документа) ведёт проектную документацию курса.

3.3. Ресурсы проекта

3.3.1. Оборудование

Сервер приложения и БД, пилотный GPU/CPU под локальную LLM, тестовый стенд (предоставляет заказчик).

3.3.2. ПО

Стек приложения, локальная модель, CI-система.

3.3.3. Финансовые ресурсы

Бюджет внедрения 22,8 млн ₽.

3.3.4. Командировки

Не планируются; работа в контуре/удалённо по регламенту ИБ.

3.3.5. Субподряды

Не предусматриваются в рамках MVP.

4. План управления конфигурацией

- Цель: целостность рабочих продуктов (код, модели индексов, корпус документов, конфигурации стендов, документация).
- Версионирование кода и инфраструктуры в репозитории с ветвлением и ревью.
- Учёт версий пилотного корпуса и контрольного набора вопросов.
- Изменения конфигурации стендов — через согласованную процедуру (см. п. 5.3).
- Доступ к промышленному контуру — только по правилам ИБ заказчика.

---

5. Основные процедуры управления проектом

5.1. Перечень типов отчетов (с шаблонами)

Отчёт	Кто составляет	Периодичность	Кому	Шаблон
Отчёт по статусу проекта	Руководитель проекта	Ежемесячно	Спонсор	п. 1
Протокол согласования требований	Бизнес-аналитик	По событию	Владелец продукта, спонсор	п. 2
Протокол приёмки результатов	Руководитель проекта	По событию	Владелец продукта, спонсор	п. 3
Отчёт о результатах пилотной эксплуатации	Бизнес-аналитик совместно с владельцем продукта	Июнь и июль 2027	Владелец продукта, спонсор	п. 4
Протокол оценки качества grounded-ответов	QA-инженер совместно с ML-инженером	К приёмке	Владелец продукта, QA	п. 5
Отчёт по тестированию проекта	QA-инженер	По итогам тестовых циклов и к приёмке	Руководитель проекта, владелец продукта	п. 6

Шаблоны приведены в приложении А.

5.2. Методы планирования

- Планирование от этапов устава (получение пилотного корпуса документов → пилот → передача MVP).
- Оценка трудозатрат по ролям в пределах 6,5 ставок.
- Приоритизация требований владельцем продукта.

5.3. Процедура управления изменениями

1. Инициатор фиксирует запрос (содержание, срок, бюджет, ИБ).
2. Руководитель проекта оценивает влияние на цель и ограничения.
3. Изменения внутри полномочий руководителя — принимаются им с записью в журнале.
4. Выход за срок, бюджет, содержание или правила ИБ — на утверждение спонсору (для ИБ — совместно с представителем ИБ).
5. Утверждённое изменение отражается в плане и, при необходимости, в уставе.

5.4. Процедуры анализа хода проекта

- Ежемесячное сравнение фактического состояния проекта с планируемым.
- Контроль допущений устава; при нарушении — эскалация спонсору.
- Перед пилотом и перед передачей — формальный обзор готовности (go/no-go).

---

6. План управления коммуникациями

6.1. Участники коммуникации

Спонсор; владелец продукта; администратор документов; представитель ИБ; владелец инфраструктуры; руководитель проекта; архитектура/разработка/QA по запросу.

6.2. Способы коммуникации

Способ	Назначение
Очные / видеовстречи	Статусы, демо, приёмка
Корпоративная почта / мессенджер заказчика	Оперативные вопросы, согласования
Репозиторий и тикет-система	Требования, задачи, изменения
Письменные отчёты	Ежемесячный статус спонсору

6.3. График коммуникации

Событие	Частота / срок
Синхронизация со спонсором	1 раз в месяц
Синхронизация с владельцем продукта	Еженедельно в фазах требований и пилота
Согласование с ИБ	По запросу доступа/архитектуры; обязательно перед пилотом и передачей
Демо пилотной группе	Около 1 июля 2027
Приёмочная комиссия	К 1 сентября 2027

6.4. Технические средства коммуникации

Средства заказчика (почта, ВКС).

---

7. План разработки

7.1. Фазы проекта и их результаты

Без WBS и диаграммы Гантта; фазы и результаты — тезисно по этапам устава.

Фаза	Основные результаты
Инициация и формирование требований	Уточнённые сценарии HR; контрольный набор вопросов (черновик); критерии приёмки
Планирование	План работ; состав команды; коммуникации; сроки и бюджет
Проектирование и получение доступов	Описание архитектуры; согласованный режим доступа; поднятые стенды
Разработка MVP	Индексация PDF/DOCX; API; портал и чат; роли; журнал аудита
Пилот	Загруженный корпус; открытие 1 июля 2027; замеры 30%; доводка groundedness
Передача	Протоколы приёмки; инструкция администратора; акт; передача в опытную эксплуатацию

Правило качества на этапе разработки: ответ без подтверждённого фрагмента-источника не допускается в пользовательский интерфейс.

---

8. Тестирование в проекте

8.1. План тестирования проекта

- Функциональные тесты сценариев сотрудника, HR-администратора, системного администратора.
- Проверка grounded-ответов и корректного отказа при отсутствии источника.
- Учёт регрессий после изменений индекса и промптов.
- Нагрузочные/производительные проверки на пилотном объёме корпуса.
- Проверки ИБ: отсутствие вызова внешних моделей; права ролей; хранение логов в контуре.
- Критерий выхода к приёмке: протокол ≥ 95% grounded на контрольном наборе.

---

9. Управление рисками проекта

9.1. Выявленные риски

- Задержка передачи пилотного корпуса документов заказчиком.
- Недостаточное качество локальной модели для порога groundedness ≥ 95%.
- Ограничения доступа в контур банка со стороны ИБ.
- Срыв пилотных замеров сокращения нагрузки на HR (≥ 30%).

9.2. План управления рисками

- Ведение реестра рисков руководителем проекта.
- Ежемесячный обзор рисков в отчёте по статусу проекта.
- Эскалация критических рисков спонсору.
- Стратегии реагирования: избежание, снижение, принятие, передача.

---

10. Передача результатов проекта

10.1. График передачи результатов

Результат	Срок
Доступ пилотной группе к порталу	1 июля 2027
Отчёт по замерам пилота	до передачи MVP
MVP + инструкция администратора + акт	1 сентября 2027

10.2. Правила передачи результатов

1. Передача только после выполнения критериев цели (п. 2.2.1) либо по письменному решению спонсора об изменении критериев.
2. Акт подписывают спонсор (заказчик) и руководитель проекта (исполнитель); согласование ИБ — по ограничениям контура.
3. Вместе с актом передаются: развёрнутый MVP, описание ролей, инструкция администратора, протокол grounded, отчёт по пилоту.
4. После акта команда внедрения распускается; сопровождение — отдельным контрактом вне рамок данного плана.

Лист утверждения (для рабочей версии)

Роль	Решение	Дата
Руководитель проекта	Версия 0.1 подготовлена	17.10.2026
Спонсор	Утверждение полной версии — после доработки WBS, Гантта и рисков	—

Приложение А. Шаблоны отчётов

п. 1. Отчёт по статусу проекта

Поле	Содержание
Код проекта	HRN-2026-01
Период	с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Составитель	Руководитель проекта
Дата	ДД.ММ.ГГГГ

1. **Сводка статуса** (срок / бюджет / содержание): в плане / под риском / срыв.
2. **Прогресс:** факт vs план; отклонения и причины.
3. **Бюджет:** освоено за период; остаток; прогноз до передачи MVP.
4. **Ключевые риски и проблемы:** краткий перечень; статус реагирования.
5. **Решения, требуемые от спонсора.**
6. **План на следующий период.**

Подпись руководителя проекта: [подпись]

п. 2. Протокол согласования требований

Поле	Содержание
Код проекта	HRN-2026-01
Номер протокола	ТР-NNN
Дата	ДД.ММ.ГГГГ
Составитель	Бизнес-аналитик
Участники	

1. **Предмет согласования** (пакет требований / сценариев).
2. **Перечень требований:** ID; формулировка; приоритет; решение (принято / отклонено / отложено).
3. **Открытые вопросы.**
4. **Влияние на срок, бюджет, содержание** (если есть).
5. **Решение:** пакет согласован / согласован с замечаниями / не согласован.

Роль	ФИО	Решение	Подпись
Владелец продукта			
Спонсор (при необходимости)			
Бизнес-аналитик			

п. 3. Протокол приёмки результатов

Поле	Содержание
Код проекта	HRN-2026-01
Номер протокола	ПР-NNN
Дата	ДД.ММ.ГГГГ
Составитель	Руководитель проекта
Объект приёмки	

1. **Состав передаваемых результатов.**
2. **Проверка критериев приёмки** (п. 2.3): выполнено / не выполнено по каждому пункту.
3. **Замечания и сроки устранения.**
4. **Решение:** принято / принято с замечаниями / не принято.

Роль	ФИО	Решение	Подпись
Спонсор			
Владелец продукта			
Представитель ИБ (при необходимости)			
Руководитель проекта			

п. 4. Отчёт о результатах пилотной эксплуатации

Поле	Содержание
Код проекта	HRN-2026-01
Период замера	июнь / июль 2027 (нужное подчеркнуть)
Составитель	Бизнес-аналитик
Согласовано	Владелец продукта
Дата	ДД.ММ.ГГГГ

1. **Состав пилотной группы** (численность, подразделения).
2. **Методика замера** времени HR на рутинные консультации.
3. **Базовый период** (до открытия портала): показатели.
4. **Период после открытия:** показатели.
5. **Итог по критерию ≥ 30%:** достигнуто / не достигнуто; расчёт.
6. **Качественные наблюдения** (типовые вопросы, отказы системы, обратная связь).
7. **Рекомендации** к доработке до передачи MVP.

Подписи: бизнес-аналитик [подпись] ; владелец продукта [подпись]

п. 5. Протокол оценки качества grounded-ответов

Поле	Содержание
Код проекта	HRN-2026-01
Номер протокола	GR-NNN
Дата	ДД.ММ.ГГГГ
Составители	QA-инженер; ML-инженер
Версия корпуса / индекса	

1. **Контрольный набор:** число вопросов; разметка «ответ есть / ответа нет».
2. **Методика оценки** groundedness и корректного отказа.

3. **Результаты:** доля grounded-ответов; доля корректных отказов.
4. **Итог по критерию ≥ 95%:** достигнуто / не достигнуто.
5. **Типовые ошибки** и предложения по доработке.
6. **Приложения:** выборка протоколов проверки (по запросу).

Роль	ФИО	Подпись
QA-инженер		
ML-инженер		
Владелец продукта (ознакомлен)		

п. 6. Отчёт по тестированию проекта

Поле	Содержание
Код проекта	HRN-2026-01
Номер отчёта	ТЕСТ-NNN
Цикл тестирования	
Период	с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Составитель	QA-инженер
Дата	ДД.ММ.ГГГГ

1. **Объект и среда тестирования** (стенд, версия сборки).
2. **Объём:** виды тестов (функциональные, нагрузочные, ИБ, grounded, учёт регрессий).
3. **План vs факт:** число кейсов; пройдено; заблокировано; не пройдено.
4. **Дефекты:** открытые / закрытые; критичность.
5. **Риски качества** перед следующим этапом / приёмкой.
6. **Заключение:** готово к пилоту / к приёмке / требуется доработка.
7. **Приложения:** список кейсов и дефектов (ссылка на трекер).

Подпись QA-инженера: [подпись]
Ознакомлен: руководитель проекта [подпись] ; владелец продукта [подпись]